

종합 (입체 추론) — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

전개도·단면·오일러 공식으로 거꾸로 추론하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	정사면체	정4면체	7번
2	원기둥	원기둥 모양	14번
3	구	구 모양	13번
4	원뿔	원뿔 모양	12번
5	회전체예요 (옆면에 곡면이 있어요)	회전체 / 회전체이다	1번
6	7개	7개	9번
7	꼭짓점 9개, 모서리 16개, 면 9개 (9 - 16 + 9 = 2)	9, 16, 9 / $v = 9, e = 16, f = 9$	3번, 6번
8	면 20개, 정이십면체	20개 / 정이십면체	3번, 7번
9	큰 원기둥에서 작은 원기둥을 빼낸 모양	윗부분이 한 단 좁아진 원기둥	10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씌 ($v + e - f$ 처럼)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헷갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 몽뚱그림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄

괜찮아요 면이 여러 개 보이면 다면체 같아 보여요. 이름에 '기둥'이나 '뿔'이 들어가면 더 그렇지요.

이렇게 볼까요 통조림 캔의 옆면을 손으로 쪽 쓸어 보세요. 도중에 꺾이는 모서리가 있나요, 아니면 매끄럽게 이어지나요?

스스로 답해 봐요 면이 하나라도 평평하지 않다면, 그 입체를 다면체라고 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 원뿔은 다면체일까요, 회전체일까요?

3
오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씌 ($v + e - f$ 처럼)

괜찮아요 더하기와 빼기가 섞여 있어서 순서가 흔들리기 쉬워요. 한 번 계산해 보면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 정육면체는 $v = 8, e = 12, f = 6$ 이예요. $8 - 12 + 6$ 을 계산해 보고, 순서를 바꿔 $8 + 12 - 6$ 도 계산해 보세요. 어느 쪽이 2 가 되나요?

스스로 답해 봐요 빼기가 붙는 자리는 셋 중 어느 것인가요? 왜 하필 그것일까요?

확인 문제 · $v = 6, e = 12$ 인 다면체의 면의 수는?

6 두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림

괜찮아요 두 입체의 수를 그냥 더하고 싶어지죠. 어디가 숨고 어디가 새로 생기는지만 챙기면 돼요.

이렇게 볼까요 찰흙 덩어리 두 개를 맞붙였다고 생각해 보세요. 맞닿은 자리의 면은 겉에서 보이나요, 안으로 숨나요?

스스로 답해 봐요 숨어 버린 면은 두 입체 중 몇 개에서 빼야 할까요? 맞닿은 자리의 꼭짓점은 몇 번 세어야 할까요?

확인 문제 · 정육면체 두 개를 한 면끼리 딱 붙이면 겉에 보이는 면은 모두 몇 개인가요? _____

7 '○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헛갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름

괜찮아요 이름이 서로 닮아서 섞이는 게 당연해요. 이름이 무엇을 세고 있는지만 잡으면 정리돼요.

이렇게 볼까요 '육각형'은 변이 6개인 평면도형이고, '육면체'는 면이 6개인 입체예요. 그러면 '십이면체'에서 12는 무엇의 개수인가요?

스스로 답해 봐요 면이 5개인 정다면체를 만들 수 있을까요? 정다면체는 모두 몇 가지였나요?

확인 문제 · 정팔면체의 면의 모양은? _____

9 한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)

괜찮아요 종이를 접어 본 적이 없으면 상상하기 어려운 게 당연해요. 손으로 한 번 해 보면 확 와닿아요.

이렇게 볼까요 정삼각형 6개를 한 점에 모아 종이에 붙여 보세요. 각의 합이 360° 가 되면 종이가 위로 솟나요, 평평하게 깔리나요?

스스로 답해 봐요 입체가 되려면 한 꼭짓점에 모인 각의 합은 360° 보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수는? _____

10 평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기에요)

괜찮아요 머릿속에서 도형을 돌리는 건 원래 어려워요. 손으로 한 번 돌려 보면 훨씬 또렷해져요.

이렇게 볼까요 종이에 직사각형을 그려 오려 내고, 한 번에 연필을 대고 빠르게 돌려 보세요. 손에 잡히는 모양이 무엇처럼 보이나요?

스스로 답해 봐요 반원을 지름 둘레로 한 바퀴 돌리면 반쪽만 채워질까요, 전체가 채워질까요?

확인 문제 · 직각을 낀 한 변을 회전축으로 직각삼각형을 1회전 시키면 생기는 회전체는? _____

12 ★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄

괜찮아요 두 단면의 이름이 비슷해서 헛갈리기 쉬워요. 이 단원에서 가장 많이 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 당근을 도마에 세워 두고 칼을 눕혀 가로로 잘라 보고, 이번엔 칼을 세워 한가운데를 위아래로 잘라 보세요. 잘린 면의 모양이 같았나요?

스스로 답해 봐요 칼의 방향이 회전축과 수직일 때와 나란할 때, 어느 쪽이 늘 둥근 면이 나올까요?

확인 문제 · 원기둥을 회전축에 수직으로 자른 단면의 모양은? _____

13 회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뭉뚱그림

괜찮아요 단면 그림을 머릿속에서 돌리는 건 어려워요. 표로 한 번 정리해 두면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 종이에 도형을 그리고 왼쪽 변을 회전축으로 삼아 보세요. 축단면은 그 도형과 거울상이 붙은 모양이에요. 그러면 축단면의 가로는 반지름인가요, 그 두 배인가요?

스스로 답해 봐요 회전축은 도형의 어디를 지나가나요? 그래서 축단면의 가로는 무엇이 될까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3, 높이가 5 인 원기둥의 축단면의 가로의 길이는? _____

14 옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)

괜찮아요 펼친 모습을 상상하기 어려운 게 당연해요. 실제로 한 번 펼쳐 보면 잊히지 않아요.

이렇게 볼까요 통조림 라벨을 떼어 펼쳐 보고, 고깔모자를 한 줄 따라 갈라 펼쳐 보세요. 두 종이의 모양이 같은가요? 이번엔 탁구공 껍질을 평평하게 펴 보세요.

스스로 답해 봐요 옆면이 곡면인 입체를 펼쳤을 때 곧은 네 변으로 둘러싸인 모양이 나오는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되나요?

확인 문제 정답 — 1번 회전체 · 3번 8개 · 6번 10개 · 7번 정삼각형 · 9번 3개 · 10번 원뿔 · 12번 원 · 13번 6 · 14번 부채꼴

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 정사면체

합동인 정삼각형 4개로 이루어진 전개도를 접으면 어떤 입체가 되는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 면이 4개인 정다면체예요.

정사면체는 정삼각형 4개로 둘러싸이고 모든 꼭짓점에 면이 3개씩 모여요.
정팔면체는 정삼각형 8개, 정이십면체는 20개예요.

2. 원기둥

직사각형 1개와 합동인 원 2개로 이루어진 전개도를 접으면 어떤 입체가 되는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 직사각형이 옆면이 되는 회전체예요.

원기둥의 전개도는 옆면인 직사각형 1개와 두 밑면인 원 2개로 이루어져 있어요.

3. 구

원기둥, 원뿔, 구, 정육면체 중에서 어떻게 잘라도 단면이 항상 원인 입체를 찾아 이름을 쓰시오.

힌트 · 원기둥은 축단면이 직사각형, 원뿔은 축단면이 삼각형이에요.

구만 어떻게 잘라도 단면이 원이에요. 다른 회전체는 축단면이 직사각형·삼각형·사다리꼴이에요.

4. 원뿔

어떤 회전체의 축단면이 이등변삼각형이었어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 축단면이 직사각형이면 원기둥, 사다리꼴이면 원뿔대, 원이면 구예요.

원뿔의 축단면은 회전하기 전의 직각삼각형과 거울상이 붙은 이등변삼각형이에요.

5. 회전체예요 (옆면에 곡면이 있어요)

밑면의 반지름이 5인 원기둥과 밑면의 반지름이 3, 모선이 5인 원뿔을 밑면의 중심이 같도록 위아래로 붙였어요. 만들어진 입체가 다면체인지 회전체인지 쓰고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 두 입체 모두 같은 축을 중심으로 돌려서 만들 수 있는지 생각해 봐요.

원기둥도 원뿔도 회전체이고, 같은 회전축으로 이어 붙였으므로 결과도 회전체예요.

반지름이 달라서 옆면에 턱이 생기지만, 옆면에 곡면이 있으므로 다면체는 아니예요.

6. 7개

정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수와 정팔면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수의 합을 구하시오.

힌트 · 정사면체는 정삼각형 3개, 정팔면체는 정삼각형 4개가 한 꼭짓점에 모여요.

정사면체 3개 + 정팔면체 4개 = 7개.

7. 꼭짓점 9개, 모서리 16개, 면 9개 ($9 - 16 + 9 = 2$)

사각기둥과 사각뿔이 한 사각형 면을 꼭 맞게 공유하며 위아래로 붙어 있어요. 이 입체의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 구하고 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 가 성립하는지 확인하시오.

힌트 · 각 입체의 v, e, f 를 따로 구한 뒤 겹치는 부분을 빼요. 맞닿은 면은 양쪽에서 사라져요.

사각기둥 $v = 8, e = 12, f = 6$ / 사각뿔 $v = 5, e = 8, f = 5$

겹치는 꼭짓점 4개, 겹치는 모서리 4개, 맞닿은 사각형 면은 양쪽에서 1개씩 사라져요.

$$v = 8 + 5 - 4 = 9$$

$$e = 12 + 8 - 4 = 16$$

$$f = 6 + 5 - 2 = 9$$

$$\text{검산: } 9 - 16 + 9 = 2 \checkmark$$

8. 면 20개, 정이십면체

모든 면이 정삼각형이고 모서리가 30개, 꼭짓점이 12개인 다면체가 있어요. 오일러 공식을 이용해 면의 수를 구하고, 이 다면체의 이름을 쓰시오.

힌트 · $v - e + f = 2$ 에 $v = 12, e = 30$ 을 넣어요.

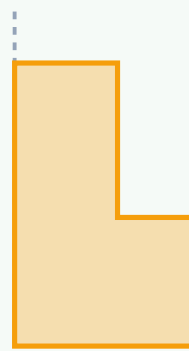
$$12 - 30 + f = 2 \text{ 에서 } f = 20.$$

면이 모두 정삼각형이고 $v = 12, e = 30, f = 20$ 인 정다면체는 정이십면체예요.

9. 큰 원기둥에서 작은 원기둥을 빼낸 모양

아래 ㄱ자 모양의 평면도형을 회전축 둘레로 1회전 시킬 때 생기는 입체의 모양을 한 문장으로 쓰시오.

회전축



ㄱ자 모양 (큰 직사각형 - 작은 직사각형)

힌트 · ㄱ자 모양은 큰 직사각형에서 작은 직사각형을 뺀 모양이에요. 각각을 돌려 보고 빼요.

ㄱ자 도형은 큰 직사각형에서 위쪽 작은 직사각형을 뺀 모양이에요.

회전시키면 큰 원기둥에서 위쪽 작은 원기둥을 뺀 입체가 돼요. 윗부분에 둥근 턱이 생긴 원기둥 모양이에요.

평면도형의 합과 차가 회전체의 합과 차로 그대로 옮겨져요.